

ParkVision 智能停车系统测试报告

项目名称：ParkVision-System 智能停车 CPS 演示系统

测试主题：系统测试、功能性测试、静态测试、黑盒测试、白盒测试、非功能测试与可用性测试 测试日期：2026-05-18

报告修订日期：2026-05-19 测试环境：本地 Windows 环境，前端预览服务 <http://localhost:5173>，后端服务 <http://localhost:8080>

测试结论：本轮系统测试通过。功能测试 12/12 通过，黑盒异常测试 5/5 通过，性能测试所有场景成功率 100%。

测试结果总览

功能、黑盒异常、设备联动与数据持久化均以真实接口结果为依据。

功能测试通过

12/12

覆盖入场、预调度、VIP、计费、导航、报表

黑盒异常通过

5/5

覆盖非法订单号、缺参请求与错误路径

综合通过率

17/17

本轮测试全部通过

1. 测试目标

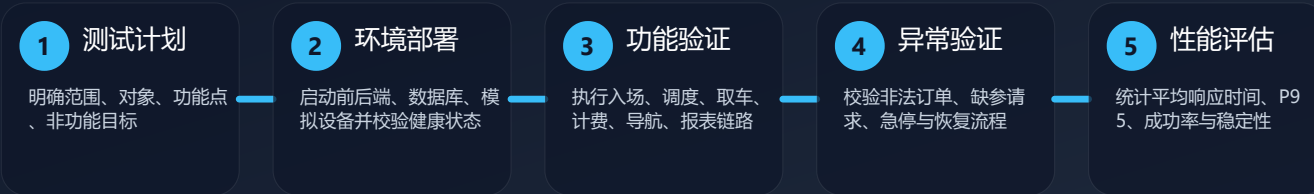
本轮测试目标是证明 ParkVision 已经具备完整系统级演示能力，而不是停留在前端静态页面或单点模拟数据。测试重点如下：

编号	测试目标	验证方式	结论
T-01	验证真实数据链路	前端页面调用后端 API，后端读取 H2 文件数据库	通过
T-02	验证业务闭环	入场、订单、车位、调度、取车、支付、计费、导航、报表联动	通过
T-03	验证设备模拟链路	摄像头、闸机、充电桩、AGV 由后端统一模拟状态	通过
T-04	验证异常处理能力	非法订单号、缺少参数、急停恢复等黑盒用例	通过
T-05	验证服务层分支	订单状态变更、急停控制、异常分支的白盒覆盖	通过
T-06	验证非功能表现	接口并发压测、可启动性、持久化、可观测性	通过

编号	测试目标	验证方式	结论
T-07	形成汇报证据	生成截图、流程图、性能图、Markdown 报告和 PDF	通过

系统测试执行流程

本轮测试采用“部署 -> 功能 -> 异常 -> 性能 -> 汇总”的完整闭环。



2. 测试范围

2.1 被测系统模块

模块	前端页面	后端接口/服务	测试重点
运营首页	运营首页	<code>/api/dashboard/summary</code> , <code>/api/forecast/traffic</code> , <code>/api/slots</code>	KPI、交通预测、车位状态、事件流
AI 感知	AI Vision	<code>/api/edge/vision/infer</code> , <code>/api/devices/overview</code>	车牌识别、入侵检测、急停联动
调度中心	调度中心	<code>/api/dispatch/queue</code> , <code>/api/dispatch/agvs</code> , <code>/api/dispatch/pre-dispatch</code> , <code>/api/dispatch/vip</code>	预调度、VIP 插队、AGV 状态
数字孪生	数字孪生	<code>/api/slots</code> , <code>/api/dispatch/agvs</code> , <code>/api/devices/overview</code>	车位、AGV、闸机、急停状态可视化
车主端	车主端	<code>/api/orders</code> , <code>/api/orders/{orderNo}/retrieve</code> , <code>/touch-and-go</code> , <code>/pay</code>	取车、临时取物、支付关闭订单
动态计费	动态计费引擎	<code>/api/pricing/preview</code> , <code>/api/admin/pricing-rules</code>	按订单、时长、峰值、充电、VIP 计算费用
室内导航	室内导航	<code>/api/navigation/indoor</code>	交接区导航、ETA、AGV 同步、安全提示

模块	前端页面	后端接口/服务	测试重点
管理台	管理报表与台账	/api/admin/orders , /alerts , /pricing-rules , /access-list , /report	订单、告警、规则、名单、AI 报表
系统配置	系统网关与设备	/api/system/nodes , /api/devices/overview	节点健康、设备列表、设备事件

2.2 本轮范围边界

内容	当前处理方式	说明
真实物理摄像头、闸机、PLC、AGV	后端模拟真实协议风格数据	项目没有实体硬件，本轮用 ONVIF、Modbus/TCP、OCPP 风格字段模拟设备接入
外部 MySQL 服务	默认 H2 文件数据库	仓库拉取后无需手工建库，首次启动自动生成 backend/data/parkvision.mv.db
第三方支付回调	后端订单状态模拟	当前验证支付完成后的订单关闭、金额计算和车位释放，不接真实支付网关
登录鉴权	暂未接入	当前安全测试聚焦输入校验、业务异常和急停安全联动；生产化需补角色权限和审计

3. 测试环境

项目	配置
操作系统	Windows 本地开发环境
前端	Vue 3 + Vite，预览端口 5173
后端	Spring Boot 3.4.1，服务端端口 8080
数据库	H2 文件数据库，路径 backend/data/parkvision.mv.db
Java	项目要求 Java 17+，本机运行日志显示 Java 25
Node.js	v22.17.1
截图工具	Playwright headless Chromium
PDF 导出	Markdown 转 HTML，再由无头 Chromium 导出 PDF
设备模式	后端模拟现场设备

启动命令：

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\start.ps1 -Mode preview -Detached -NoInstall
```

健康检查结果：

检查项	结果
后端 /actuator/health	UP
前端首页 http://localhost:5173	HTTP 200
数据库模式	H2 文件数据库
设备模式	后端模拟现场设备

4. 测试数据规模

以下数据来自系统测试执行后的数据库快照和接口返回。

数据对象	数量	说明
车位	72	覆盖空位、占用、缓存、充电、维护等状态
订单	31	含历史订单、进行中订单、新增测试订单
调度任务	25	含标准取车、预调度、VIP、临时取物等任务
AGV	4	含坐标、电量、速度、载车状态、任务状态
告警	11	含安全、设备、订单和闸机告警
名单	12	含白名单、黑名单、观察名单和普通名单
计费规则	4	含 VIP、夜间包时、工作日阶梯、新能源充电
设备事件	10	覆盖摄像头、闸机、充电桩、AGV、调度事件
摄像头	3	模拟 ONVIF Profile T 字段
闸机	3	模拟 Modbus/TCP 风格状态
充电桩	3	模拟 OCPP 风格状态

测试数据规模概览

以下统计均来自本轮真实运行后的数据库快照。

车位总数

72

覆盖空位、占用、缓存、充电等状态

订单总数

31

含历史单、进行中订单与新增测试单

调度任务

25

包含先到先取、预调度、VIP、临取等类型

设备事件

10

摄像头、闸机、充电桩与调度事件

5. 需求测试

5.1 功能性需求

需求编号	目标用户	子系统	需求	完整性	正确性	一致性	可行性	必要性	可测试性	可追踪性
R1.1.1	运营人员	运营首页	展示车位占用率、今日车流、AGV在线数、告警数与交通预测	完整	正确	一致	可行	必要	可测试	可追踪
R1.2.1	车主	订单服务	车辆入场后创建停车订单并占用真实车位	完整	正确	一致	可行	必要	可测试	可追踪
R1.2.2	车主	车主端	支持取车、临时取物、支付完成并关闭订单	完整	正确	一致	可行	必要	可测试	可追踪
R1.3.1	调度员	调度中心	支持标准取车、预调度、VIP 优先和临停取物队列	完整	正确	一致	可行	必要	可测试	可追踪
R1.4.1	安全员	AI 感知	识别车牌、置信度和入侵事件，入侵时触发急停	完整	正确	一致	可行	必要	可测试	可追踪
R1.5.1	管理员	管理台	查询订单、告警、名单、计费规则并生成 AI 报表	完整	正确	一致	可行	必要	可测试	可追踪

需求编号	目标用户	子系统	需求	完整性	正确性	一致性	可行性	必要性	可测试性	可追踪性
R1.6.1	车主	室内导航	返回接驳点、剩余距离、车主 ETA、AGV ETA 与安全提示	完整	正确	一致	可行	必要	可测试	可追踪

5.2 非功能性需求

需求编号	目标用户	类型	需求	完整性	正确性	一致性	可行性	必要性	可测试性	可追踪性
R2.1.1	开发/测试	可启动性	前后端可通过脚本一键启动，健康检查返回 UP	完整	正确	一致	可行	必要	可测试	可追踪
R2.1.2	开发/测试	持久化	首次启动自动建库并写入 H2 文件数据库	完整	正确	一致	可行	必要	可测试	可追踪
R2.2.1	使用者	性能	核心接口在并发压测下保持 100% 成功率和可接受响应时间	完整	正确	一致	可行	必要	可测试	可追踪
R2.3.1	使用者	可靠性	非法订单、缺参请求和急停恢复均有明确处理路径	完整	正确	一致	可行	必要	可测试	可追踪
R2.4.1	管理人员	可观测性	节点、摄像头、闸机、充电桩、事件与告警可视化展示	完整	正确	一致	可行	必要	可测试	可追踪
R2.5.1	教师/评审	可用性	页面导航清晰，截图证据覆盖主要演示链路	完整	正确	一致	可行	必要	可测试	可追踪

需求编号	目标用户	类型	需求	完整性	正确性	一致性	可行性	必要性	可测试性	可追踪性
R2.6.1	安全员	安全边界	急停可锁定闸机和节点，接口异常返回结构化错误	完整	正确	一致	可行	必要	可测试	可追踪

6. 功能性测试

功能性测试共设计 12 个自动化验证点，执行结果 12/12 通过。为对齐参考 PPT，本报告将功能测试拆分为 4 组测试用例表。

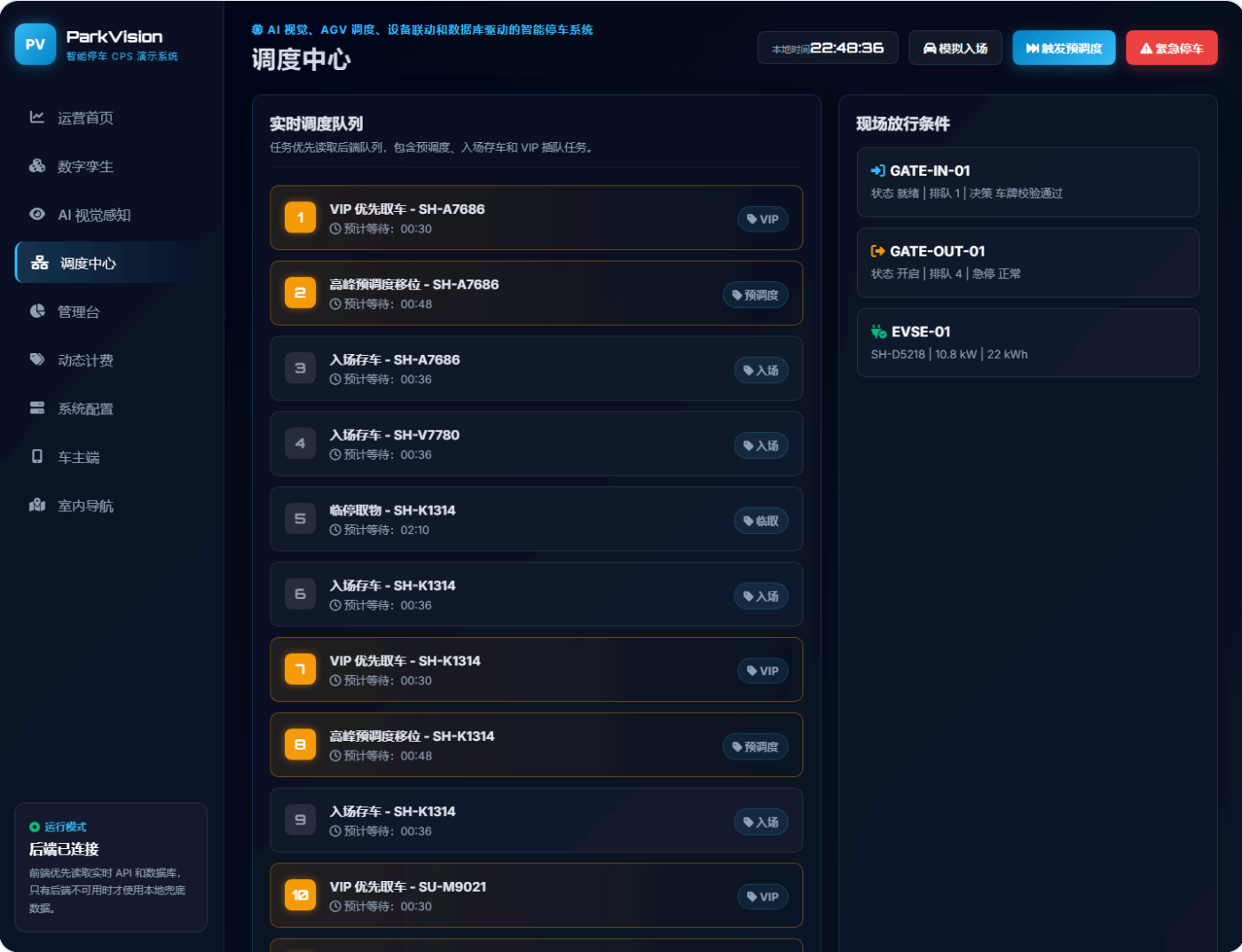
6.1 功能测试用例表（一）：运营与订单

功能模块	用例	用例编号	用例说明	前置条件	输入/动作	预期结果	测试结果	失败原因
运营首页	数据展示	T1.1.1	进入运营首页，查看 KPI、车位概览、交通预测和事件流	前后端启动，数据库已初始化	打开 /dashboar d	页面显示真实统计、车位和预测数据	通过	无
订单服务	车辆入场	T1.1.2	车辆入场后创建订单并绑定空闲车位	存在空闲车位	输入车牌 SH-K1314，调用入场接口	订单状态为 PARKED，空位数减少，车位变为占用	通过	无
调度中心	预调度	T1.1.3	高峰期提前移动车辆，生成预调度任务	订单已停放	执行高峰预调度动作	队列头部新增预调度任务，任务来源可追踪	通过	无
调度中心	标准取车	T1.1.4	车主发起取车后进入调度队列	订单状态为 PARKED	点击取车或调用 retrieve 接口	订单变为 RETRIEVING，生成标准取车任务	通过	无

运营首页截图：



调度中心截图：

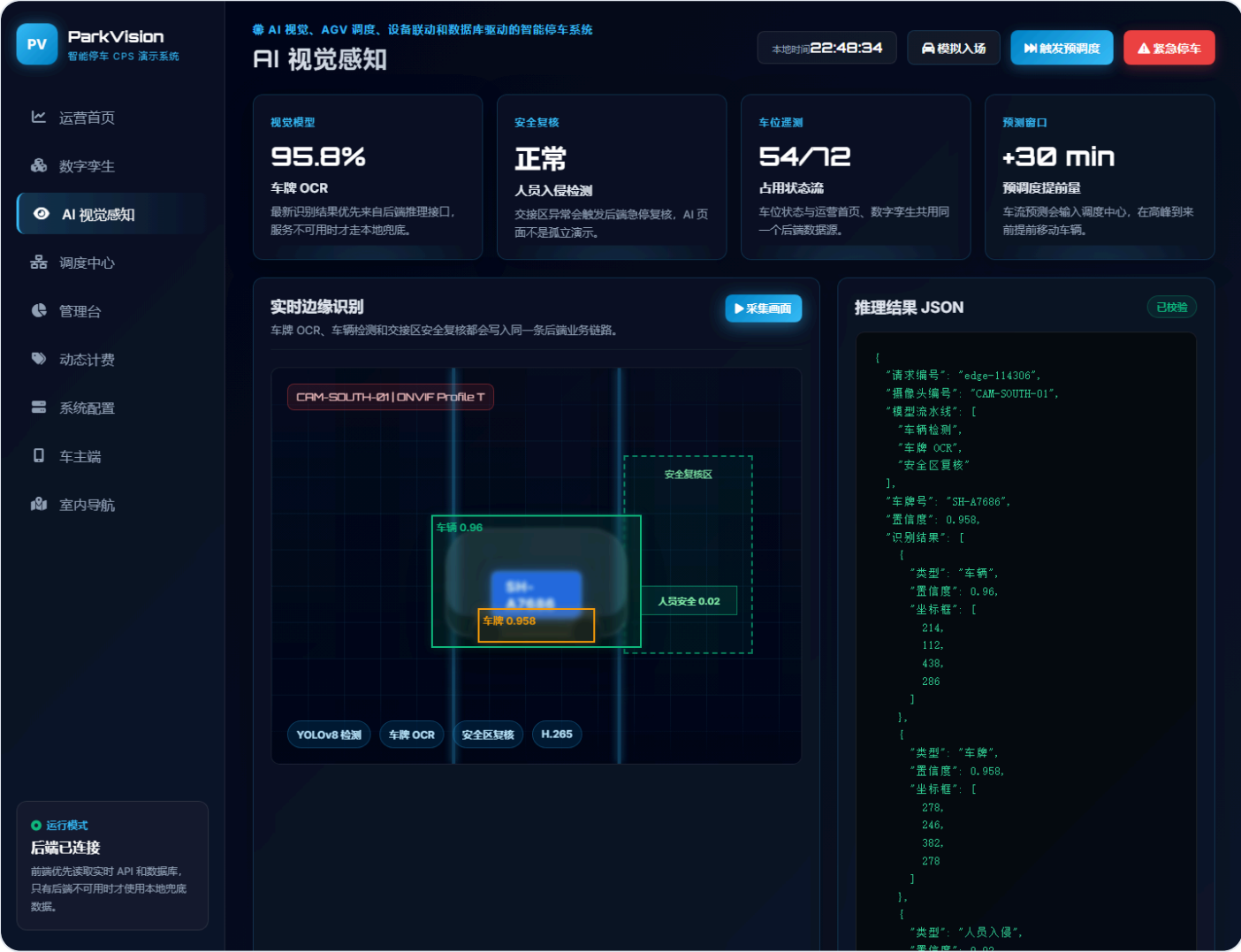


6.2 功能测试用例表（二）：AI 感知与安全联动

功能模块	用例	用例编号	用例说明	前置条件	输入/动作	预期结果	测试结果	失败原因
AI 感知	正常识别	T1.2.1	采集画面后 返回车牌、 置信度、摄 像头 ID 和动 作建议	摄像头在线	点击采集画 面， intrusion= false	返回 OCR 结 果，系统不 进入急停	通过	无
AI 感知	入侵急停	T1.2.2	检测到交接 区入侵后触 发系统急停	摄像头在 线，闸机在 线	点击检测入 侵， intrusion= true	摄像头 ROI 风险、闸机 急停、节点 warning、 告警新增	通过	无
数字孪生	急停展示	T1.2.3	数字孪生页 面展示安全 联动后的 AGV、车 位、闸机状 态	急停已触发	打开数字孪 生页面	急停状态与 正常孪生页 面有明显差 异	通过	无

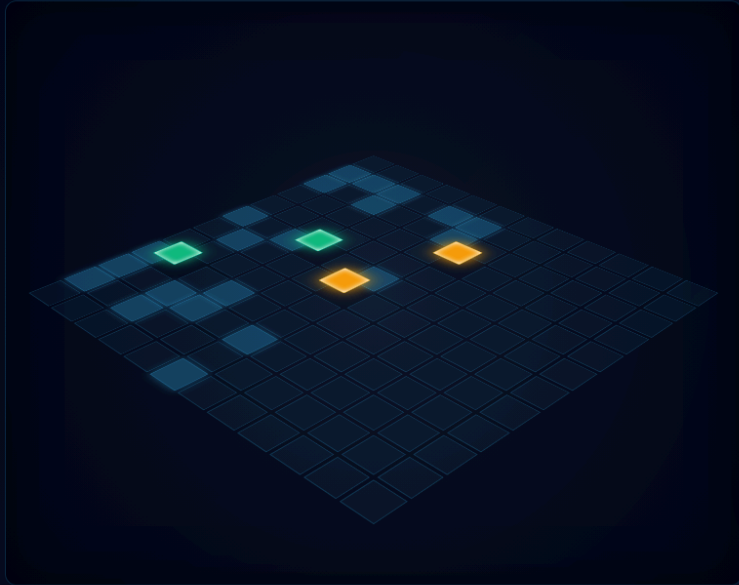
功能模块	用例	用例编号	用例说明	前置条件	输入/动作	预期结果	测试结果	失败原因
设备控制	解除急停	T1.2.4	人工解除急停后设备恢复自动模式	系统处于急停	调用 emergency active=false	闸机解除锁定，节点恢复稳定，事件流记录解除动作	通过	无

AI 感知截图：



数字孪生与急停截图：

数字孪生



AGV 车队

AGV-01 | 充电中
坐标 [68, 56] | 电池恢复充电
电量 19% | 速度 0.86 m/s | 指令 回桩

AGV-02 | 充电中
坐标 [42, 46] | 电池恢复充电
电量 20% | 速度 0.86 m/s | 指令 回桩

AGV-03 | 充电中
坐标 [50, 26] | 电池恢复充电
电量 20% | 速度 0.58 m/s | 指令 回桩

AGV-04 | 行驶中
坐标 [26, 16] | 电池恢复充电
电量 21% | 速度 0.00 m/s | 指令 导航

安全边界正常

交接区未检测到入侵，GATE-OUT-01 当前状态为 开启。

运营首页

数字孪生

AI 视觉感知

调度中心

管理台

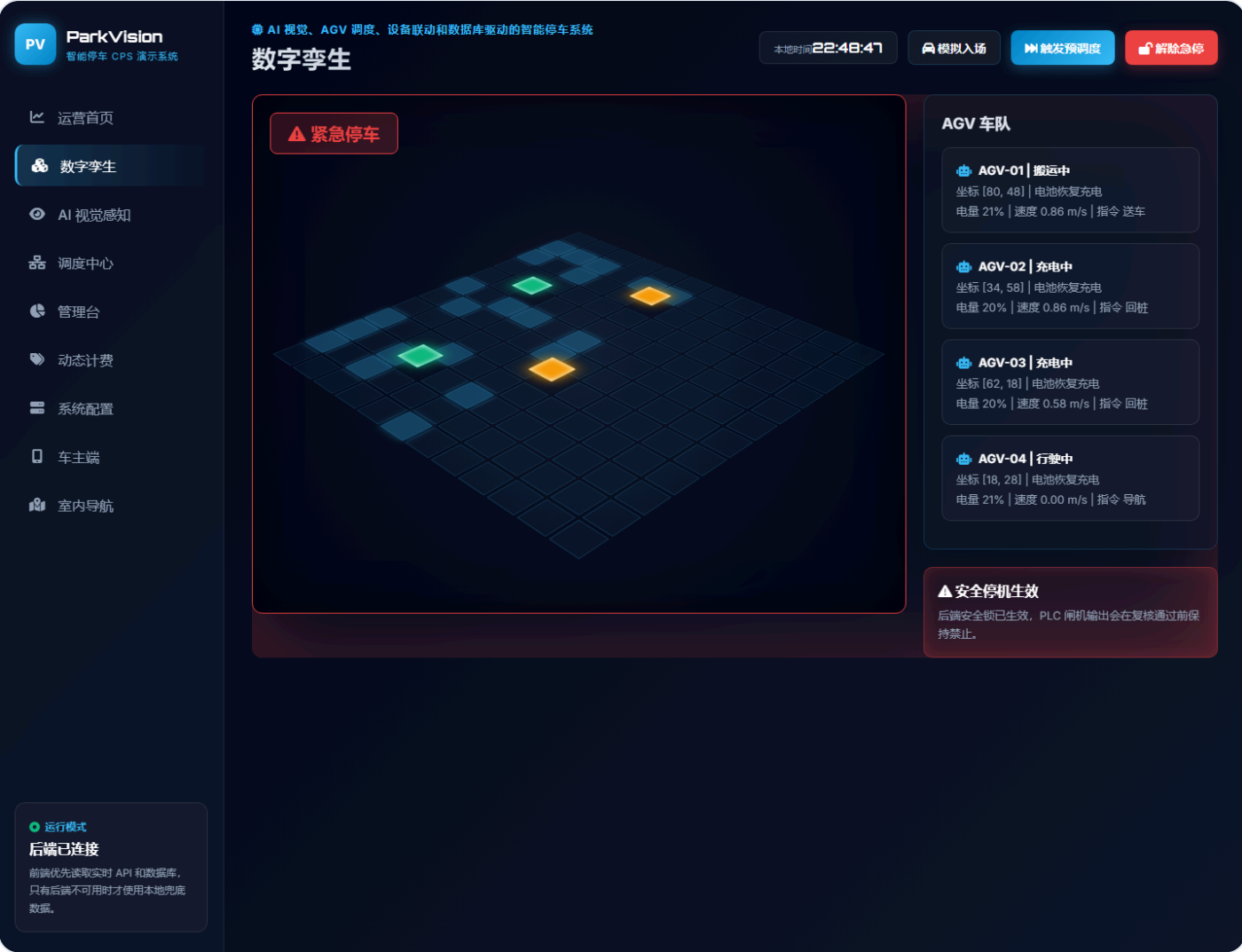
动态计费

系统配置

车主端

室内导航

运行模式
后端已连接
前端优先读取实时 API 和数据库，
只有后端不可用时才使用本地兜底数据。



6.3 功能测试用例表（三）：车主端、计费与导航

功能模块	用例	用例编号	用例说明	前置条件	输入/动作	预期结果	测试结果	失败原因
车主端	当前订单	T1.3.1	车主端展示当前停车订单、车位和状态	存在进行中订单	打开车主端页面	可看到订单号、车牌、车位、状态和可执行动作	通过	无
车主端	临时取物	T1.3.2	车主发起临时取物后车辆进入缓冲区	订单处于 PARKED	点击临时取物	订单变为 TOUCHING，车位变为 BUFFER	通过	无
车主端	支付关闭	T1.3.3	支付完成后关闭订单并释放车位	订单待支付	点击标记已支付并关闭订单	订单 FINISHED，金额生成，车位释放为空位	通过	无

功能模块	用例	用例编号	用例说明	前置条件	输入/动作	预期结果	测试结果	失败原因
动态计费	费用预览	T1.3.4	根据订单时长、峰值、充电和 VIP 规则计算费用	存在有效订单	打开计费页并预览	返回计费组成、规则解释和总金额	通过	无

车主端、计费和室内导航截图：



动态计费引擎

动态计费引擎

费用预览来自订单、调度优先级和实时充电桩遥测。

工作日高峰时段

后端计算的费用预览

合计 = 基础费 高峰 (1.50x) 新能源 VIP

实时订单上下文

计费页面读取后端订单、充电会话和调度优先级，不再使用静态占位。

订单号 PV20260506001

车牌号 SH-A7686

停车时长 02:12

基础金额 ¥14.00

当前预估 ¥26.00

费用组成

下方每一项都由计费预览接口返回，而不是页面硬编码。

基础停车费 ¥14.00
3 小时阶梯计费

高峰调节费 ¥7.00
1.50 倍拥堵调节

新能源充电 ¥0.00
1.20 元/千瓦时

VIP 优先取车 ¥5.00
固定调度优先费

规则数据源

上方费用预览由管理平台展示的同一套计费规则解释。

VIP 优先取车

全天 | 基础费 + 8 元 | 队列权重 +40

启用

夜间包时

22:00-07:00 | 夜间统一 12 元 | 月卡免收

启用

运行模式

后端已连接

前端优先读取实时 API 和数据库，
只有后端不可用时才使用本地兜底数据。



6.4 功能测试用例表（四）：管理台与系统设备

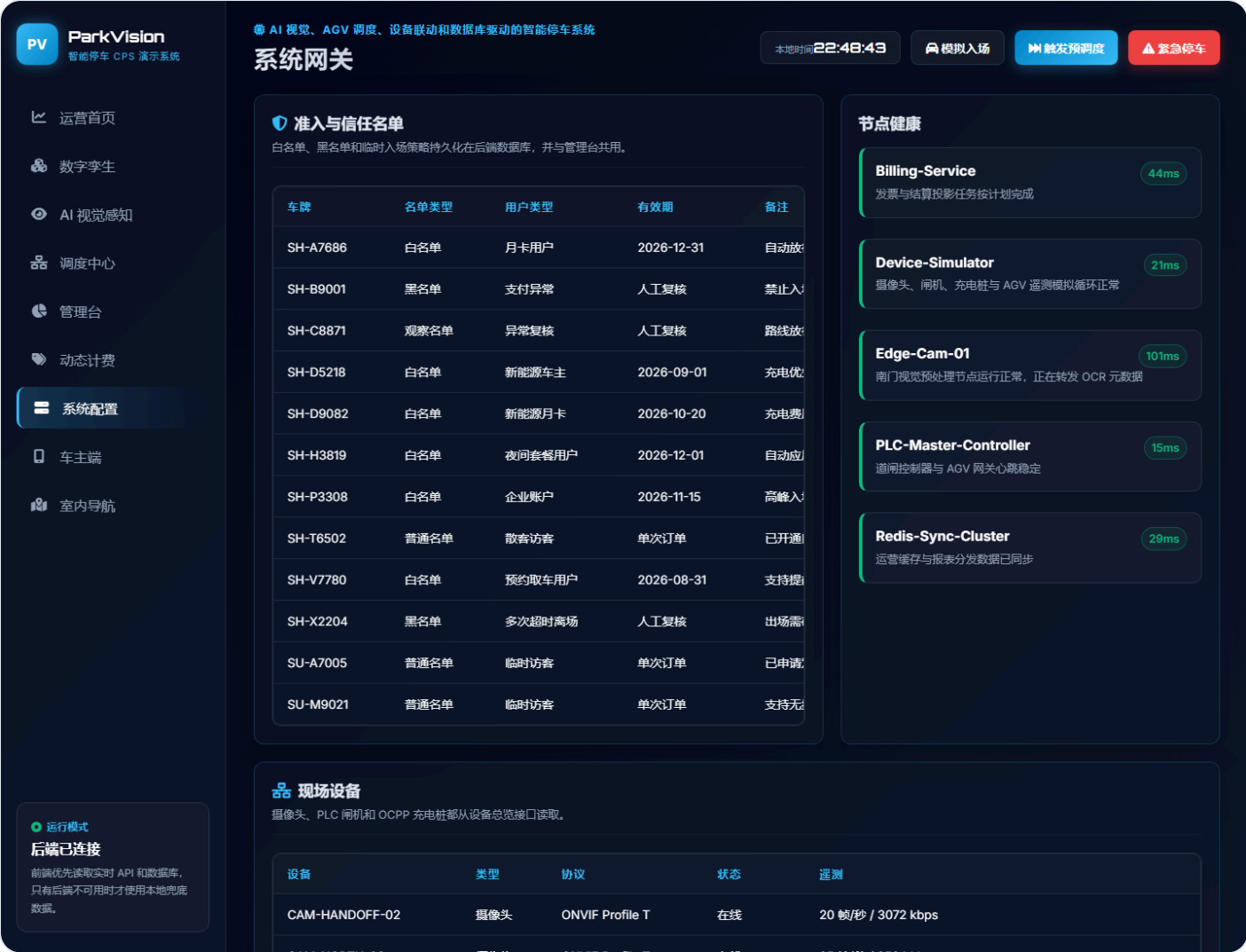
功能模块	用例	用例编号	用例说明	前置条件	输入/动作	预期结果	测试结果	失败原因
室内导航	接驳路线	T1.4.1	返回接驳点、剩余距离、车主 ETA、AGV ETA 与安全提示	存在有效订单	打开室内导航页	路线快照、ETA 和提示信息完整展示	通过	无
管理台	订单列表	T1.4.2	管理员查看订单表并核对订单状态	数据库存在订单	打开管理台订单页	订单表来自 /api/admin/orders , 数据非空	通过	无
管理台	AI 报表	T1.4.3	管理员输入问题后生成运营报表和收入曲线	后端服务在线	点击生成报表	返回报表摘要和最近 7 天对比图	通过	无

订单台账

本模块记录优先来自后端接口和数据库，再同步到前端状态。

导出

订单号	车牌	事件	车位	状态	金额
PV202107795	SH-A7686	取车请求	B04	调度中	¥ 0.00
PV202045694	SH-V7780	完成离场	B04	已关闭	¥ 6.00
PV202045650	SH-K1314	临停取物	B03	交接区等待	¥ 0.00
PV202045527	SH-K1314	取车请求	B01	调度中	¥ 0.00
PV101087414	SU-M9021	取车请求	A12	调度中	¥ 0.00
PV100977191	SH-V7780	完成离场	A12	已关闭	¥ 6.00
PV100977138	SU-M9021	临停取物	A08	交接区等待	¥ 0.00
PV100977008	SH-K1314	取车请求	A01	调度中	¥ 0.00
PV20260506004	SH-K1314	完成离场	B01	已关闭	¥ 16.00
PV20260506015	SH-V7780	车辆入场	E11	停车中	¥ 8.00
PV20260506022	SH-W3099	车辆入场	F10	停车中	¥ 9.00
PV20260506017	SH-H3819	车辆入场	F01	停车中	¥ 10.00
PV20260506011	SH-G6205	车辆入场	F03	停车中	¥ 12.00
PV20260506001	SH-A7686	车辆入场	E06	停车中	¥ 18.00
PV20260506014	SH-M4401	取车请求	D06	调度中	¥ 21.00
PV20260506007	SH-L5521	车辆入场	C02	停车中	¥ 14.00



6.5 自动化功能测试结果

编号	测试项	预期结果	实际结果	结论
F-00	服务健康检查	后端健康状态返回 UP，核心业务接口可访问	UP	通过
F-01	模拟入场创建订单并占用车位	订单数增加，新增订单状态为 PARKED，车位不再为空	订单创建成功，车位状态变为 occupied	通过
F-02	预调度插入队列	调度队列头部新增高峰预调度任务	队列新增预调度任务	通过
F-03	VIP 取车插队	指定订单变为 RETRIEVING，VIP 任务进入队列头部	VIP 任务进入队列	通过
F-04	临时取物 Touch-and-Go	订单变为 TOUCHING，车位变为 BUFFER	订单和车位状态同步变化	通过
F-05	支付完成并关闭订单	订单变为 FINISHED，车位释放，金额计算	金额生成，车位释放为空位	通过

编号	测试项	预期结果	实际结果	结论
F-06	AI 识别正常流程	返回 OCR 结果，系统不进入急停	返回车牌、置信度和动作建议	通过
F-07	AI 入侵触发急停	摄像头 ROI、闸机、系统节点联动变化	急停生效，节点 warning	通过
F-08	人工解除急停	闸机急停位恢复，系统回到自动模式	急停解除	通过
F-09	动态计费预览	返回订单、时长、费用组成和总金额	返回费用组成和总金额	通过
F-10	室内接驳导航	返回接驳点、距离、ETA、安全提示	返回完整导航快照	通过
F-11	管理台 AI 报表	返回摘要和收入曲线数据	返回中文摘要和图表数据	通过

7. 静态测试

7.1 前端静态测试

检查项	检查内容	结果
路由完整性	覆盖运营首页、AI、调度、孪生、管理台、计费、系统配置、车主端、室内导航	通过
数据来源	Store 优先调用后端 API，失败时才使用兜底数据	通过
页面中文化	侧边栏、标题、按钮、表格、状态、提示信息均已中文化	通过
构建能力	npm run build 可完成生产构建	通过
前端单元测试	npm test -- --run 可通过	通过
截图脚本	Playwright 能打开各页面并生成截图证据	通过

7.2 后端静态测试

检查项	检查内容	结果
分层结构	Controller、Service、Repository 分层清晰	通过
数据访问	Repository 负责 H2 文件数据库读取和写入	通过
初始数据	首次启动自动写入车位、订单、设备、规则、名单等数据	通过
异常处理	非法订单和缺参请求统一返回结构化错误	通过

检查项	检查内容	结果
服务层测试	<code>.\mvnw.cmd test</code> 可通过 5 个测试	通过
设备模拟	摄像头、闸机、充电桩、AGV 状态由后端集中生成	通过

7.3 自动化脚本检查

脚本	用途	输出
<code>scripts/testing/collect-system-test-data.mjs</code>	调用后端接口并采集系统测试数据	<code>docs/testing/assets/data/system-test-results.json</code>
<code>scripts/testing/benchmark-api.mjs</code>	对关键 API 做并发性能测试	<code>docs/testing/assets/data/performance-summary.json</code> 与性能图
<code>scripts/testing/generate-supporting-figures.mjs</code>	生成报告用流程图、数据图、结果图	<code>docs/testing/assets/figures/*.svg</code>
<code>scripts/testing/capture-screenshots.mjs</code>	截取前端真实页面	<code>docs/testing/assets/screenshots/*.png</code>
<code>scripts/testing/render-markdown-pdf.mjs</code>	将 Markdown 报告渲染为 HTML 和 PDF	<code>docs/testing/ParkVision</code> 系统测试报告.html 与 PDF
<code>scripts/testing/generate-ppt-reference-assets.mjs</code>	生成 PPT 可选表格素材	<code>docs/testing/assets/ppt/*.svg</code> 与 PNG

8. 黑盒测试

8.1 等价类列表

输入条件	有效等价类	无效等价类
订单号	数据库中存在的订单号，如 PV20260506015	不存在或格式错误，如 ORDER-404
订单动作	取车、临时取物、支付关闭	不存在的动作或状态不允许的动作
AI 推理参数	<code>cameraId</code> 存在, <code>intrusion</code> 为 <code>true</code> 或 <code>false</code>	<code>cameraId</code> 为空或 <code>intrusion</code> 类型错误
急停接口	<code>active=true</code> 或 <code>active=false</code>	缺少 <code>active</code> 必填参数
计费预览	存在订单或默认有效订单	不存在订单号
室内导航	存在订单并能映射车位和接驳点	不存在订单号
管理报表	中文运营问题或默认查询	空查询仍返回默认摘要，不阻断页面

8.2 有效等价类测试套件

测试数据	预期结果	实际输出	覆盖范围
创建订单：车牌 SH-K1314，存在空闲车位	订单创建成功并占用车位	返回 PARKED 订单，空位减少	订单号、车位状态
VIP 取车：对活动订单执行 VIP 优先	订单进入 RETRIEVING，队列头部新增 VIP 任务	返回 VIP 优先取车任务	订单动作、调度队列
临时取物：对活动订单执行 touch-and-go	订单 TOUCHING，车位 BUFFER	返回临时停取物任务和缓冲车位状态	订单动作、车位状态
AI 正常识别：intrusion=false	返回车牌和允许入场动作	返回 OCR 置信度和 ALLOW_ENTRY 动作	AI 参数
管理台报表：查询最近 7 天收入	返回摘要和图表数据	返回中文摘要、labels 和收入数组	报表查询

8.3 无效等价类测试套件

编号	测试数据	预期结果	实际输出	结论
B-01	非法订单号 ORDER-404 调用取车	400 + ORDER_NOT_FOUND	返回结构化错误 ORDER_NOT_FOUND	通过
B-02	非法订单号 ORDER-404 调用 VIP	400 + ORDER_NOT_FOUND	返回结构化错误 ORDER_NOT_FOUND	通过
B-03	非法订单号 ORDER-404 调用计费预览	400 + ORDER_NOT_FOUND	返回结构化错误 ORDER_NOT_FOUND	通过
B-04	非法订单号 ORDER-404 调用室内导航	400 + ORDER_NOT_FOUND	返回结构化错误 ORDER_NOT_FOUND	通过
B-05	急停接口缺少 active 参数	400 + VALIDATION_FAILED	返回 active parameter is required	通过

9. 白盒测试

9.1 订单状态控制流

OrderService 的核心测试对象是订单状态变更。测试覆盖取车、临时取物、支付完成和订单不存在异常路径。

OrderService.changeStatus 控制流

白盒测试重点覆盖 3 条业务分支：取车、临时取物、支付完成。



分支	输入条件	预期动作	观测结果
取车分支	有效订单，目标状态为 RETRIEVING	插入标准取车队列	生成取车调度任务
临取分支	有效订单，目标状态为 TOUCHING	车位切换为 BUFFER，插入临取任务	订单和车位状态同步变化
支付分支	有效订单，目标状态为 FINISHED	计算金额，释放车位	订单关闭，车位为空
异常分支	不存在订单号	抛出 ORDER_NOT_FOUND	返回结构化错误

9.2 急停控制流

DeviceService 的核心测试对象是急停控制。测试覆盖 AI 入侵触发、人工急停、解除急停和缺参异常路径。

DeviceService.setEmergency 控制流

测试目标是验证 AI 入侵与人工急停能否一致地联动摄像头、闸机、系统节点与告警。



分支	输入条件	预期动作	观测结果
开启急停	active=true	摄像头 ROI 风险、闸机锁定、节点 warning、告警新增	急停状态可在数字孪生和系统配置页看到

分支	输入条件	预期动作	观测结果
解除急停	active=false	闸机恢复、节点恢复稳定、事件记录解除动作	系统回到自动模式
AI 入侵	intrusion=true	走急停联动逻辑	摄像头、闸机、节点联动变化
缺参异常	缺少 active	返回 VALIDATION_FAILED	黑盒用例 B-05 通过

9.3 白盒测试用例与条件覆盖

用例ID	输入	期望输出	订单存在	取车分支	临取分支	支付分支	车位释放	急停开启	急停解除	缺参异常
W1	有效订单 + 取车	生成取车任务	T	T	F	F	F	/	/	/
W2	有效订单 + 临时取物	生成临取任务，车位 BUFFER	T	F	T	F	F	/	/	/
W3	有效订单 + 支付完成	订单关闭，车位释放	T	F	F	T	T	/	/	/
W4	不存在订单	抛出 ORDER_NOT_FOUND	F	/	/	/	/	/	/	/
W5	active=true	摄像头、闸机、节点、告警联动	/	/	/	/	/	T	F	F
W6	active=false	设备恢复自动模式	/	/	/	/	/	F	T	F
W7	缺少 active	返回 VALIDATION_FAILED	/	/	/	/	/	F	F	T

10. 非功能测试

10.1 性能测试方法

参数	设置	说明
线程数	1、5、20、100 级别并发	模拟单人演示到多人同时访问的压力

参数	设置	说明
Ramp-Up 时间	1 到 10 秒	避免瞬时启动造成非业务性抖动
循环次数	每个场景多轮请求	统计平均响应、P95 和成功率
测试对象	运营汇总、调度队列、设备总览、计费预览、管理报表、视觉推理	覆盖演示最常访问接口

10.2 性能测试结果



场景	请求数	并发数	最小响应	平均响应	P95	最大响应	成功率
计费预览	60	10	11.39 ms	21.82 ms	39.08 ms	49.79 ms	100%
管理报表	30	5	5.08 ms	9.71 ms	20.73 ms	22.15 ms	100%
视觉推理	30	3	4.70 ms	6.92 ms	8.78 ms	9.51 ms	100%

10.3 可靠性与可恢复性

测试点	验证方式	结果
一键启动	使用 start.ps1 启动前后端	通过
健康检查	后端 /actuator/health 返回 UP	通过
持久化	H2 文件数据库保存订单、车位、设备状态	通过
急停恢复	active=true 后再 active=false	通过
前端容错	Store 有 API 失败兜底逻辑	通过
数据可观测	设备、节点、事件、告警可视化展示	通过

10.4 安全与异常处理

测试点	验证方式	结果
输入校验	急停接口缺少 active 时返回 VALIDATION_FAILED	通过
业务异常	不存在订单统一返回 ORDER_NOT_FOUND	通过
错误信息	接口返回结构化 JSON，不暴露后端堆栈	通过
安全联动	AI 入侵或人工急停会锁定闸机和节点状态	通过
当前边界	未接入登录鉴权，生产化需要补角色权限、审计和限流	待扩展

11. 可用性测试

11.1 导航性

检查项	结果
左侧导航覆盖 9 个页面	通过
页面标题和功能入口均为中文	通过
顶部保留刷新、急停、演示动作等关键操作	通过

检查项	结果
管理平台、车主端、调度中心路径清晰	通过

11.2 可视性

页面	可视化内容	结果
运营首页	KPI、车位状态、交通预测、事件流	通过
AI 感知	摄像头推理、车牌识别、入侵检测	通过
调度中心	实时队列、AGV 状态、闸机条件、充电桩条件	通过
数字孪生	车位布局、AGV 坐标、急停状态	通过
管理平台	订单表、报表摘要、收入曲线	通过
系统配置	节点健康、摄像头、闸机、充电桩、事件	通过

11.3 交互友好性

场景	操作	反馈	结果
车主取车	点击取车按钮	订单状态进入取车，队列新增任务	通过
临时取物	点击临停取物	车位进入缓冲区，导航提示接驳点	通过
管理报表	输入中文问题并生成	返回摘要和曲线数据	通过
AI 推理	点击采集画面或检测入侵	返回 OCR 或急停联动	通过
急停恢复	点击解除急停	设备和节点恢复稳定	通过

12. 截图证据

页面	截图路径	说明
运营首页	assets/screenshots/dashboard.png	KPI、车位、预测、事件流
AI 感知	assets/screenshots/ai-vision.png	识别结果、摄像头、推理动作
调度中心	assets/screenshots/dispatch.png	实时调度队列、AGV、设备条件
数字孪生	assets/screenshots/twin.png	正常孪生状态
急停状态	assets/screenshots/twin-emergency.png	急停后的安全联动

页面	截图路径	说明
管理报表	assets/screenshots/admin-report.png	AI 报表和收入曲线
管理订单	assets/screenshots/admin-orders.png	订单台账
计费引擎	assets/screenshots/pricing.png	计费预览和规则
系统配置	assets/screenshots/system.png	设备和节点状态
车主端	assets/screenshots/owner.png	取车、临取、支付动作
室内导航	assets/screenshots/indoor-map.png	接驳路线和 ETA

13. 测试发现与修复

编号	问题	发现方式	影响	修复结果
BUG-01	急停接口缺少 active 参数时返回 500	黑盒异常测试	缺参请求不应暴露服务端错误	已增加缺参异常处理，返回 400 + VALIDATION_FAILED
BUG-02	设备事件 ID 在并发场景下可能碰撞	性能测试	并发写入时事件记录可能冲突	已增加随机后缀，避免 ID 碰撞
BUG-03	早期截图中运营首页、AI 页面、调度队列为空	人工复查截图	汇报时无法证明真实数据	已重新生成数据和截图，页面均有真实后端数据
BUG-04	早期急停截图与正常数字孪生过于相似	人工复查截图	安全联动效果不明显	已重新触发急停并截图，急停状态明显可见
BUG-05	PPT 表格素材文字可能溢出单元格	PPT 制作复查	队友制作 PPT 时排版不可用	已修复 SVG 换行逻辑并重新生成素材

14. 测试结论

ParkVision 当前已经完成系统测试闭环。前端页面读取后端真实业务数据，订单、车位、调度、设备、计费、导航和管理台之间可以联动；数据库默认使用 H2 文件数据库持久化，仓库拉取后可直接启动并自动初始化；设备侧通过后端模拟摄像头、闸机、充电桩和 AGV 的真实协议风格字段参与演示。

测试类别	通过情况	结论
功能性测试	12/12	通过
黑盒异常测试	5/5	通过
白盒分支测试	7/7	通过
性能测试	6/6 场景成功率 100%	通过
静态测试	前后端与脚本检查通过	通过

测试类别	通过情况	结论
可用性测试	主要页面截图和交互链路完整	通过

后续生产化建议继续补充登录鉴权、角色权限、接口限流、审计日志、端到端自动化测试和真实 MySQL 部署。但以本次系统测试汇报为目标，当前版本已经满足“真实数据、真实数据库、接口联动、报告与截图证据完整”的要求。